MonoPod — дизайн-документ по сборке, настройке и отладке

Rev. A-P · ESP32-S3 N16R8 · TP4056 · USB Sync v1 · прошивка 0.8.3

MonoPod · инженерная документация

28 октября 2026

Table of Contents

1. Назначение и статус

MonoPod — автономный музыкальный плеер с интерфейсом, вдохновлённым ранними iPod. На **текущем макете** используется **ESP32-S3 N16R8** с двумя USB-C, ST7735S 1.8” (160×128 после поворота), microSD, PCM5102A, TDA1308, ёмкостным 6-секторным Click Wheel, пятью кнопками через ADC1, HOLD, аккумулятором 1S ~1000 мА·ч, **TP4056** и звуковым пассивным пьезоэлементом.

Никакого haptic-привода, вибромотора, DRV2605L и дополнительного энкодера в прототипе нет. Пьезоэлемент выдаёт **звук щелчка**, а не вибрацию. Вариант с DRV2605L + LRA — **только будущая интегрированная PCB (Rev. B)** и может заменить пьезо.

Прошивка v0.8.3 находится в стадии **экспериментального прототипа**: программные тесты не заменяют аппаратную отладку и полную Arduino-компиляцию. Безопасное питание и диагностика аналогового тракта обязательны до установки в корпус.

Подсистема	Сейчас	Требует проверки на плате
Экран / меню / темы	Исходники ST7735 и Studio	Физический ST7735, подсветка, контраст
microSD / медиатека	FAT32, MAX_TRACKS=2048	1024+ реальных треков, потребление RAM/PSRAM
Аудио	I²S → PCM5102A → TDA1308	DC на выходах, питание/осциллограмма/нагрузка
Управление	6 touch + кнопки ADC1 + HOLD	Калибровка ёмкостных секторов
Bluetooth A2DP/AVRCP	Отсутствует в сборке S3	Только на классической ESP32; для S3 аппаратно недоступно
USB Sync v1	Реализация CDC → microSD + Studio/CLI	Сборка ESP32-S3, обнаружение COM-порта, передача реальных файлов
Wi-Fi Sync	Отдельный HTTP-сервис	Wi-Fi upload на физическом железе
Зарядка	Модуль TP4056	Ток заряда, защита, питание DC/DC

2. Границы ревизий

Rev. A (тестовый стенд): питание от USB самой DevKit, без аккумулятора; экран, SD, аудио, кнопки, колесо, пьезо. Сначала запускается микроконтроллер, потом периферия по одной.

Rev. A-P (текущий автономный макет): добавлены аккумулятор 1S, модуль TP4056, защита, выключатель и отдельный DC/DC 3,3 В. Зарядка при выключенном плеере. USB-C ESP32-S3 для прошивки/синхронизации, USB зарядника TP4056 — отдельная цепь, **не соединять 5 В разных USB параллельно**.

Rev. B (будущая PCB): собственная компоновка, возможны BQ24074 с power-path и DRV2605L/LRA вместо пьезы, единственная основная USB-C коммутация после отдельного проектирования. Эти элементы в текущей сборке **не используются**.

3. Комплектующие Rev. A-P

Устройство	Кол-во	Назначение
ESP32-S3 N16R8 DevKit, 2× USB-C	1	Основной MCU; нативный USB для MonoPod Sync
ST7735S 1,8”, TFT 128×160	1	Поворот в прошивке до 160×128
microSD (FAT32)	1	Аудиофайлы, темы, плейлисты
PCM5102A DAC	1	I²S → аналоговый L/R
TDA1308, модуль усилителя	1	Усилитель наушников; сперва проверка постоянного напряжения
Гнездо 3,5 мм и наушники	1	Проверка сначала на эквиваленте нагрузки
Сенсорные площадки Click Wheel	6	Ёмкостный ввод
Кнопки и HOLD	5 + 1	ADC-лестница + отдельный переключатель
Пассивный пьезоэлемент	1	**Звук** интерфейсного щелчка, не haptic
Аккумулятор 1S ~3,7 В, 1000 мА·ч	1	Проверить полярность и защиту
Модуль TP4056	1	Заряд 1S; узнать реальный RPROG и наличие защиты
DC/DC buck-boost 3,3 В и выключатель	1 + 1	Питание от аккумулятора без прямой подачи VBAT на ESP32
Делитель VBAT 100 кОм + 100 кОм, 100 нФ	1 набор	Измерение заряда по ADC1
Резисторы кнопок, HOLD, монтаж	набор	В соответствии с выбранной схемой кнопок

4. Электрическая распиновка ESP32-S3

Эта таблица **только для ESP32-S3**. Классическая ESP32 имеет другую карту пинов. Номера — GPIO SoC, не номера физических контактов на гребёнке; сверяй шелкографию платы.

Узел / контакт	GPIO	Проверка
TFT SCK + SD SCK	12	Общая SPI-шина
TFT SDA/MOSI + SD MOSI	11	Общая SPI-шина
SD MISO	13	Если слот на плате TFT, сверить его разводку
TFT CS	10	HIGH в покое
TFT DC/A0	39	Data/Command
TFT RESET	**47**	Обязательный отдельный провод
SD CS	14	Не объединять с TFT CS
PCM5102A BCK	16	I²S BCLK
PCM5102A LCK/WS	17	I²S LRCK
PCM5102A DIN	18	I²S DATA
5 кнопок (резистивная лестница)	9	ADC1, 10 кОм к 3,3 В по схеме
Аккумулятор через 100k/100k	4	ADC1, фильтр 100 нФ
HOLD	21	Внешний pull-up 10 кОм, переключатель на GND
Touch Wheel (6 секторов)	1, 2, 5, 6, 7, 8	Калибровать touchRead()

Узел / контакт	GPIO	Проверка
Звуковая пьеза	42	GPIO → высокоомная пьеза → GND
Нативный USB D− / D+	**19 / 20**	Уже подключены к USB-C DevKit

GPIO41 не является входом синхронизации. Старый iAP1 RX был экспериментальным UART-приёмником команд от 30-pin аксессуаров — он **удалён** из текущей прошивки и схемы. Синхронизация идёт через аппаратный USB ESP32-S3 без дополнительных GPIO-проводов. GPIO40/41 остаются свободными.

Встроенный RGB-светодиод (на ревизиях встречается GPIO38/48) прошивкой не используется. GPIO35–37 могут обслуживать OPI PSRAM; GPIO43/44 — штатный UART0/USB-UART-мост. Не занимать эти пины периферией без проверки схемы платы.

5. Логика USB-C на плате с двумя разъёмами

На типовой ESP32-S3 DevKit один Type-C соединён с нативным интерфейсом **USB Serial/JTAG или USB OTG** SoC на GPIO19/GPIO20; другой может быть соединён с отдельным USB-UART-конвертером на UART0. **Названия разъёмов зависят от ревизии.** Определи нативный порт по шелкографии, схеме или устройству в диспетчере устройств.

- **Нативный USB-C:** для MonoPod USB Sync v1 (USB CDC, виртуальный COM-порт).
- **USB-UART-порт:** отладочные сообщения Serial0 на 115200 бод; также может использоваться для прошивки.
- **USB-C на модуле TP4056:** исключительно для зарядки батареи в выключенном состоянии плеера.

Во время синхронизации использовать штатное питание DevKit от USB при выключенном батарейном DC/DC и отключённой зарядке TP4056. Не соединять выход аккумуляторного DC/DC 3,3 В и питание от USB без проверенной развязки. Не открывать нативный COM одновременно в Studio и Serial Monitor.

6. Прошивка и конфигурация

1. Установить Arduino IDE 2.x и пакет **ESP32 by Espressif Systems 3.x**.
2. Выбрать ESP32S3 Dev Module; Flash Size: 16MB; PSRAM: OPI PSRAM для N16R8; USB Mode: Hardware CDC and JTAG; USB CDC On Boot: Enabled; Upload Mode: UART0 / Hardware CDC (название зависит от Arduino core).
3. Поставить библиотеки **Adafruit GFX**, **Adafruit ST7735 and ST7789**, **ESP8266Audio**. Для S3 **не требуется ESP32-A2DP и не требуется Adafruit DRV2605**.
4. Открыть DIY_iPod_Mono/DIY_iPod_Mono.ino. В Config.h проверить выбор MONOPOD_BOARD_ESP32_S3, FEATURE_USB_SYNC, CLICKER_HARDWARE=CLICKER_HW_PIEZO, MAX_TRACKS=2048.
5. Запустить **Verify/Compile**, затем прошить. Первый запуск делать с отключённой периферией и аккумулятором. Учитывать, что без microSD логи покажут ошибку SD.
6. Для диагностики открыть USB-UART/Serial0 115200. Нативный USB CDC предназначен **только для протокола MonoPod**, текстовый монитор там занимать не должен.
7. Подключить дисплей и microSD, затем PCM5102A, проверить аналоговую часть и кнопки/колесо. USB transfer включать после успешной инициализации карты.

В S3 сборке A2DP/AVRCP исключаются **на этапе препроцессора**; пункта Bluetooth нет в Settings. В классической ESP32 можно использовать A2DP экспериментально, но нативный USB Sync v1 в этом профиле выключен.

7. USB Sync v1 — протокол, операции и ограничения

В v0.8.3 реализован **собственный USB CDC протокол**, а не USB Mass Storage, не Apple iAP и **не синхронизация с iTunes**. Это рациональный способ передавать аудиофайлы на microSD с ПК через уже имеющийся нативный USB без выделения UART GPIO.

Передача через UsbSync.cpp: Serial на нативном USB зарезервирован под обмен, диагностические сообщения выводятся только через Serial0.

Запрос от ПК (строка с LF)	Ответ устройства	Назначение
MPOD1 HELLO	MPOD1 READY 1 SD=1	Обнаружение устройства/версии
MPOD1 INFO	MPOD1 OK INFO SD=1 TRACKS=N	Состояние карты и индекс
MPOD1 PUT <SIZE> <CRC32HEX> <FILENAME>	MPOD1 NEXT N	Начало загрузки файла
Бинарные N байт	MPOD1 NEXT N или MPOD1 OK SAVED	Передача блоками до 1024 байт, обратное управление потоком
MPOD1 SCAN	MPOD1 OK SCANNED N	Пересканирование /Music после серии загрузок

Файл сохраняется во временный /Music/.monopod-upload.part. После сверки CRC32 он переименовывается в /Music/<имя>. При ошибке, обрыве или 15-секундном тайм-ауте временный файл удаляется; существующие файлы не перезаписываются. Имена проверяются, ../ и разделители пути отклоняются. Доступны .mp3, .wav, .flac, .aac, размер одного файла — до 256 МиБ.

Прототип **не поддерживает** удаление, двустороннюю синхронизацию метаданных, плейлистов iTunes, Apple USB identification или iPod database; это будущие отдельные задачи. Во время USB PUT нельзя запускать Wi-Fi Sync, извлекать карту или использовать её как USB Mass Storage.

7.1. Передача с компьютера

В терминале Windows/macOS/Linux из директории проекта:

```
python -m pip install -r Studio/requirements.txt
python Studio/usb_sync.py ports
python Studio/usb_sync.py --port COM7 info
python Studio/usb_sync.py --port COM7 send "Track 01.mp3" "Track 02.flac"
```

На Linux заменить COM7 на /dev/ttyACM0 (или обнаруженное имя). В **MonoPod Studio → Device & Music** выбрать USB CDC port, нажать **USB Connect / Refresh**, затем **Upload over USB-C**. При недоступности нативного USB проверить USB CDC On Boot, выбранный порт и занятость порта Serial Monitor.

8. Схема аккумуляторного питания (TP4056)

```
USB 5 В зарядника ──> TP4056 IN+/IN−
                  |
Li-ion/Li-Po 1S ──> TP4056 B+/B−
                  |
TP4056 OUT+/OUT− (только модуль с защитой)
        |
   Выключатель +/−
        |
 Buck-boost DC/DC 3,3 В ──> системная 3V3/GND
```

Внимание: не все TP4056-модули имеют защиту и клеммы OUT+/OUT−. На двухконтактном модуле выход нагрузки и защита решаются отдельно. TP4056 не содержит полноценного power-path: для прототипа зарядка **только при выключенном плеере**. Сравнить маркировку RPROG с даташитом и допустимым зарядным током аккумулятора; типичные платы на 1 A могут быть слишком агрессивными для конкретного элемента.

Не подавать 4,2 В Li-ion прямо на 3V3 ESP32. Перед первым подключением проверить на холостом ходу и под нагрузкой DC/DC выход 3,3 В, пульсации/пусковые выбросы, температуру и отсутствие backfeed в USB. Сначала работает стенд от USB DevKit **без аккумулятора**, затем отдельное питание Rev. A-P. USB на плате ESP32-S3 **не заменяет** TP4056.

9. Отладка аудио PCM5102A → TDA1308

1. Проверить земли и питание обеих плат. PCM5102A выдаёт **линейный сигнал**, TDA1308 требует правильных условий питания/входного смещения именно для используемого модуля.
2. На отключённых наушниках измерить мультиметром постоянную составляющую выходов L/R ЦАП и усилителя относительно GND. Нельзя ориентироваться только на размах AC.
3. С подачей тестового синуса 500 Гц и 1/5/10/20 кГц сравнить осциллограммы **на линейном выходе PCM5102A**, **на входе усилителя** и **на выходе TDA1308**. Начать с малого уровня.
4. Сверить рабочую точку входов, цепи разделительных конденсаторов, VREF/виртуальную землю и нагрузочную способность TDA1308 по его даташиту и **фактической схеме платы**.
5. Проверять выход сначала на эквиваленте 32 Ом подходящей мощности, затем на наушниках при безопасном уровне и проверенном отсутствии DC.

Признак отказа: PCM5102A синус без срезания, после TDA1308 появляются клиппинг/асимметрия → искать питание, смещение, перегрузку, неверное включение или дефект усилительного модуля. Не пытаться исправить это увеличением software gain.

10. Дисплей, microSD, колесо, звуковой clicker

ST7735S: RESET физически подключён к GPIO47 (в S3 не -1); TFT и SD имеют общую SPI-шину, но отдельные CS=10 и CS=14. Не путать 5-вольтовые и 3,3-вольтовые версии модулей. Проверять стабильность картинки после холодного старта и при чтении с SD.

Медиатека: в Config.h установлен предел **2048 треков**. Минимальная цель — **1024 реальных трека** на выбранной FAT32 microSD. Ресурсы String/ID3 зависят от размеров путей и доступной памяти; использовать логи heap free/PSRAM free после сканирования. Надпись о лимите не означает гарантию успешной индексации на неподтверждённой плате.

Click Wheel: шесть электродов на GPIO1,2,5,6,7,8. В S3 значение touchRead() при касании в данной реализации сравнивается как **увеличение над базой**. Проверять без пальца, с пальцем, при включённом дисплее/радио и на разных длинах проводов; тонко настраивать пороги и фильтрацию.

Clicker: пьезо на GPIO42 создаёт только **короткие звуковые импульсы**; он не моделирует механическую вибрацию. На текущем прототипе никакого haptic управления нет. Встроенный RGB выключен логически, его GPIO не используется.

11. Диагностика USB Sync и типовые ошибки

Симптом	Проверка	Действие
В Studio нет COM-порта	Кабель, нативный USB-C, драйвер, меню USB CDC	Открыть python Studio/usb_sync.py ports
Нативный порт есть, нет READY 1	USB CDC On Boot, режим USB, прошивка, занятость COM	Закрыть Serial Monitor, перепрошить с правильным USB Mode
ERR NO_SD	microSD/CS/SPI/FAT32	Проверить GPIO14, модуль карты, SD mount
ERR WIFI_ACTIVE	Одновременный HTTP upload	Остановить Wi-Fi Sync и повторить
ERR INVALID_FILE	Имя, расширение, размер	Использовать MP3/WAV/FLAC/AAC и короткое имя

Симптом	Проверка	Действие
ERR ALREADY_EXISTS	Файл на SD уже есть	Удалить/переименовать вручную на карте и повторить
ERR CRC_MISMATCH	Потеря/искажение данных, обрыв	Проверить USB-кабель/питание, повторить загрузку
ERR TIMEOUT	Передача остановилась на 15 с	Проверить устройство/питание и отсутствие второго клиента COM
Треки записаны, но не видны	Индекс устарел	Отправить SCAN, выполнить Rescan Music
В чипе нет 8 МБ PSRAM	неверный профиль/плата	Проверить маркировку модуля и настройки OPI PSRAM
Чёрный экран	RESET/DC/CS/SPI/питание	Проверить GPIO47/39/10/12/11
Искажения после TDA1308	DC/VREF/разделительные конденсаторы/нагрузка	Поэтапно сравнить синусы с осциллографом

12. Протокол испытаний и критерии завершения Rev. A-P

- ☐ Сборка Arduino-ESP32 3.x для ESP32-S3 N16R8 с FEATURE_USB_SYNC=1, без Bluetooth Classic и библиотек A2DP/DRV2605.
- ☐ Загрузка на DevKit от штатного USB, **без аккумулятора**; 16 МБ Flash и PSRAM определены.
- ☐ TFT RESET на GPIO47 работает, SD отдельно инициализируется, графика не ломается при чтении с SD.
- ☐ 6 секторов Click Wheel, 5 кнопок, HOLD и звуковая пьеза корректно работают.
- ☐ PCM5102A выдаёт чистый аналоговый сигнал, TDA1308 не имеет опасного DC на выходе.
- ☐ Порт native USB CDC обнаружен ПК, HELLO/INFO возвращают ответы, тестовая аудиозапись передаётся без ошибки CRC.
- ☐ Обрыв USB посреди записи не оставляет трек в /Music, SCAN обновляет медиатеку.
- ☐ На карте с минимум 1024 треками индекс не повреждается, UI остаётся отзывчивым.
- ☐ TP4056, защита, DC/DC, выключение и зарядка при выключенном плеере проверены мультиметром/осциллографом.
- ☐ Работа от аккумулятора подтверждена после проверки развязки; температура узлов и качество звука нормальные.

13. Будущее развитие Rev. B

План максимум: собственная PCB с интегрированными зарядкой, стабилизацией, ESD, экраном, наушниковым усилителем и сенсорным колесом. Возможны **BQ24074 с power-path вместо отдельного TP4056** и **DRV2605L/LRA вместо пьезы**, но это самостоятельная ревизия, **в текущей BOM они отсутствуют**. Полноценные iTunes/iPod database, Apple iAP over USB, USB Mass Storage со строгой синхронизацией файловой системы и двусторонний менеджер медиатеки не реализованы и потребуют отдельного проекта.

14. Источники

- Espressif, ESP32-S3 hardware USB GPIO: https://documentation.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html
- Espressif Arduino-ESP32 Tools Menu (USB CDC On Boot): https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/guides/tools_menu.html
- Espressif Arduino-ESP32 USB CDC tutorials: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/tutorials/cdc_dfu_flash.html
- Локальный исходный код: DIY_iPod_Mono/Config.h, UsbSync.cpp, WiFiSync.cpp, Studio/usb_sync.py, Studio/monopod_studio.py.